# Fra situasjon til funksjon

Nivå 2 ●●○

MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg kan lage et funksjonsuttrykk fra en situasjon eller tabell og regne ut verdier.

## Slik gjør du

Eksempel

**f(x) = -5x + 8. Regn ut f(4).**

**Svar: -12**

1. Sett inn x = 4: f(4) = −5 · 4 + 8
2. = −20 + 8 = **−12**

## Oppgave 1

Svar på oppgavene.

**a)** f(x) = x + 3. Regn ut **f(−1)**.

Svar: _____

**b)** f(x) = 5x − 7. Regn ut **f(1)**.

Svar: _____

**c)** f(x) = 5x + 8. Regn ut **f(0)**.

Svar: _____

**d)** f(x) = −3x − 8. Regn ut **f(1)**.

Svar: _____

## Oppgave 2

Svar på oppgavene.

**a)** Tabellen viser verdier for en lineær funksjon. Skriv funksjonsuttrykket.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | -8 | -4 | 0 | 4 |

**f(x) =** _____

**b)** Tabellen viser verdier for en lineær funksjon. Skriv funksjonsuttrykket.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | -5 | -2 | 1 | 4 |

**f(x) =** _____

## Oppgave 3

Svar på oppgavene.

**a)** Et mobilabonnement koster 149 kr i måneden pluss 2 kr per GB. Hva koster en måned med 24 GB?

Svar: _____ kr

**b)** Et lys er 24 cm høyt og brenner ned 3 cm i timen. Hvor høyt er lyset etter 3 timer?

Svar: _____ cm

## Oppgave 4 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** Et basseng har 500 liter vann. Det tappes ut 25 liter i minuttet. Skriv et funksjonsuttrykk, og finn hvor mye vann det er etter 8 minutter.

Svar: _____

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Neste: Nivå 3

# Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

**Oppgave 1**

a) 2

Sett inn x = –1: f(–1) = 1 · (–1) + 3 → = –1 + 3 = **2**

b) -2

Sett inn x = 1: f(1) = 5 · 1 – 7 → = 5 – 7 = **–2**

c) 8

Sett inn x = 0: f(0) = 5 · 0 + 8 → = 0 + 8 = **8**

d) -11

Sett inn x = 1: f(1) = –3 · 1 – 8 → = –3 – 8 = **–11**

**Oppgave 2**

a) f(x) = 4x - 8

Når x = 0, er f(x) = –8. Det er konstantleddet. → For hver gang x øker med 1, endres f(x) med 4. Det er stigningstallet. → f(x) = **4x – 8**

b) f(x) = 3x - 5

Når x = 0, er f(x) = –5. Det er konstantleddet. → For hver gang x øker med 1, endres f(x) med 3. Det er stigningstallet. → f(x) = **3x – 5**

**Oppgave 3**

a) 197 kr

La x være antall GB. Funksjonen er f(x) = 2x + 149. → f(24) = 2 · 24 + 149 = **197**

b) 15 cm

La x være antall timer. Funksjonen er f(x) = –3x + 24. → f(3) = –3 · 3 + 24 = **15**

**Oppgave 4**

a) f(x) = 500 - 25x. 300 liter

500 – 25 · 8 = 300